

Universidad Autónoma de Yucatán

Facultad de Matemáticas



Interacción Humano Computadora

Documento de Análisis de Diseño

Profesor: Víctor Hugo Menéndez Domínguez

Reporte realizado por:

Canto Pérez Pablo Gabriel

Ortiz Miss Javier de Jesús

Pérez Zumárraga Rubén Alejandro

Polanco Oxté José Antonio

Villarino Budip Daniela

Fecha de entrega: 07 de mayo de 2026

1. Introducción.

Se ha seleccionado un escenario de los presentados en el Documento de Avance del Proyecto para desarrollar el análisis preliminar del diseño de la interfaz de usuario de la aplicación móvil "Mente Cercana", así como proporcionar aproximaciones del tiempo que le tomaría a la persona asociada llevar a cabo su objetivo. El análisis se realizó aplicando los operadores KLM (Keystroke-Level Model) de forma manual, y posteriormente se utilizó inteligencia artificial para generar y verificar el análisis de manera automatizada.

2. Análisis de la interfaz de usuario.

Elección del escenario	Escenario seleccionado: Registro de Emoción Diaria Del conjunto de escenarios definidos, se eligió el escenario de "Registro de Emoción" por ser el más representativo del flujo central de la aplicación. <i>"Alejandra se encuentra descansando de sus actividades escolares utilizando su teléfono, cuando la aplicación "Mente Cercana" le envía una notificación para que registre cómo se siente actualmente. Alejandra hace click en la notificación y la aplicación, tras cargar, le ofrece un formulario con caras que muestran diferentes opciones para seleccionar con la que más se represente, ella elige una y después observa que hay un espacio para explicar el por qué se siente así, ella lo llena y registra su emoción y la aplicación da el aviso de registro exitoso. Alejandra se siente ligeramente más tranquila porque pudo ser consciente de cómo se sentía en ese momento y porque pudo exponer por qué se sentía de esa forma."</i>
Listado de pasos	A continuación se presentan los pasos que Alejandra debe seguir para completar el registro de emoción en la aplicación: 1. Recibir la notificación de la aplicación en el teléfono. 2. Localizar visualmente la notificación en la pantalla. 3. Llevar el dedo pulgar a la notificación. 4. Hacer tap sobre la notificación para abrir la aplicación. 5. Esperar que la aplicación cargue. 6. Visualizar el formulario de emociones (pantalla con íconos de estado de ánimo). 7. Llevar el dedo a la emoción que mejor la represente. 8. Hacer tap sobre el ícono de emoción (p. ej., "Calmado"). 9. Visualizar la confirmación de selección y el campo de texto. 10. Llevar el dedo al campo de texto "Escribe tus pensamientos aquí...". 11. Hacer tap en el campo de texto para activar el teclado. 12. Llevar los dedos al teclado en pantalla. 13. Teclear el motivo por el que se siente así.

Asignación de operadores KLM (manual)

14. Visualizar el texto escrito.

15. Llevar el dedo al botón "Guardar registro emocional".

16. Hacer tap sobre el botón para confirmar el registro.

17. Esperar respuesta del sistema.

18. Visualizar la pantalla de confirmación ("Registro Completado").

Los operadores KLM utilizados y sus tiempos estimados son los siguientes:

Op.	Descripción	Tiempo (seg.)
K	Teclear un carácter en el teclado virtual	0.28 seg. (promedio)
T	Hacer tap / toque en pantalla táctil	0.20 seg.
P	Apuntar / desplazar dedo hacia un elemento	1.10 seg.
H	Llevar la mano/dedo a un área distinta de la pantalla	0.40 seg.
M	Preparación mental / visualización / lectura	1.20 seg.
R	Respuesta del sistema (tiempo de carga)	0.80 seg.

Secuencia de operadores:

Recibir la notificación (estímulo visual) (M)

Localizar visualmente la notificación (M)

Llevar dedo a la notificación (P)

Hacer tap sobre la notificación (T)

Esperar que la aplicación cargue (R)

Visualizar el formulario de emociones (M)

Llevar dedo al ícono de emoción (P)

Hacer tap sobre el ícono de emoción (T)

Visualizar la selección confirmada y el campo de texto (2M)

Llevar dedo al campo de texto (P)

Hacer tap en el campo de texto (T)

Llevar dedos al teclado en pantalla (H)

Teclear el motivo (≈ 30 caracteres) (**30K**)
 Visualizar el texto ingresado (**M**)
 Llevar dedo al botón de guardar (**P**)
 Hacer tap en "Guardar registro emocional" (**T**)
 Esperar respuesta del sistema (**R**)
 Visualizar pantalla de confirmación (**M**)

Fórmula resultante:

$$2M + P + T + R + M + P + T + M + P + T + H + 30K + M + P + T + R + M$$

$$= 6M + 4P + 4T + 1H + 30K + 2R$$

Sustituyendo los valores de cada operador:

$$6M + 4P + 4T + 1H + 30K + 2R$$

$$= 6(1.20) + 4(1.10) + 4(0.20) + 1(0.40) + 30(0.28) + 2(0.80)$$

$$= 7.20 + 4.40 + 0.80 + 0.40 + 8.40 + 1.60$$

$$= \mathbf{22.8 \text{ segundos}}$$

Es decir, en total, a Alejandra le llevaría en promedio aproximadamente 22 segundos completar el registro de emoción desde que recibe la notificación hasta que visualiza la pantalla de confirmación. Esto equivale a menos de medio minuto, lo cual es coherente con el objetivo de diseño de la aplicación: una experiencia de registro rápida, sin fricción y de baja carga cognitiva.

Ahora, siguiendo con el escenario, se empleó un modelo de inteligencia artificial (**Claude de Anthropic**) para replicar el análisis KLM del escenario. Se proporcionó al modelo el escenario completo, la descripción de las pantallas del prototipo de alta fidelidad y la lista de pasos identificados manualmente, con la instrucción de asignar operadores KLM y calcular el tiempo estimado de ejecución.

Prompt utilizado:

**KLM con
Inteligencia
Artificial**

"Eres un experto en Interacción Humano-Computadora. El escenario es el siguiente: una usuaria llamada Alejandra usa su smartphone y recibe una notificación de la app 'Mente Cercana'. Hace tap en la notificación, espera que cargue la app, ve un formulario con íconos de emoción, selecciona uno ('Calmado'), luego escribe un texto de aproximadamente 30 caracteres explicando por qué se siente así, y finalmente presiona el botón 'Guardar registro emocional'. La app muestra una pantalla de confirmación. Aplica el método KLM para dispositivos táctiles móviles usando los operadores: M (mental/preparación = 1.20 s), P (apuntar = 1.10 s), T (tap = 0.20 s), H (reposicionar mano = 0.40 s), K (tecla = 0.28 s), R (respuesta

sistema = 0.80 s). Lista la secuencia de operadores y calcula el tiempo total en segundos."

Resultado generado por la IA:

La IA identificó la siguiente secuencia de operadores:

#	Acción	Op.	Tiempo (seg.)
1	Percibir la notificación (estímulo visual)	M	1.20
2	Llevar dedo a la notificación	P	1.10
3	Tap sobre la notificación	T	0.20
4	Esperar carga de la app	R	0.80
5	Visualizar el formulario	M	1.20
6	Llevar dedo al ícono de emoción	P	1.10
7	Tap sobre el ícono seleccionado	T	0.20
8	Visualizar selección y campo de texto	M	1.20
9	Llevar dedo al campo de texto	P	1.10
10	Tap en el campo para activar teclado	T	0.20
11	Reposicionar mano al teclado táctil	H	0.40
12	Teclear 30 caracteres	30K	8.40
13	Llevar dedo al botón de guardar	P	1.10
14	Tap sobre "Guardar registro emocional"	T	0.20
15	Esperar respuesta del sistema	R	0.80
16	Visualizar pantalla de confirmación	M	1.20

Comparativa de resultados	TOTAL		20.40 seg.
	Fórmula resumida según la IA: $4M + 4P + 4T + 1H + 30K + 2R$ $= 4(1.20) + 4(1.10) + 4(0.20) + 1(0.40) + 30(0.28) + 2(0.80)$ $= 4.80 + 4.40 + 0.80 + 0.40 + 8.40 + 1.60$ $= 20.40 \text{ segundos}$		
	Aspecto	KLM Manual	KLM con IA
	Tiempo total estimado	22.80 seg.	20.4 seg.
	Número de operadores M (mental)	6	4
	Número de operadores P (apuntar)	4	4
	Número de operadores T (tap)	4	4
	Número de operadores H (reposicionar)	1	1
	Número de operadores K (tecla)	30	30
	Número de operadores R (respuesta)	2	2
La diferencia en el tiempo total entre el análisis manual y el generado por IA (2.40 segundos) es mínima y se explica principalmente por la distinta cantidad de operadores M asignado. El análisis manual fue más específica al incluir etapas de preparación mental adicionales (p. ej., leer la notificación antes de actuar), mientras que la IA consolidó algunas de estas etapas por considerarlas implícitas en el operador P de apuntado. Ambos resultados confirman que el flujo de registro de emoción es muy eficiente, la tarea se completa en menos de 30 segundos, lo cual está alineado con el principio de diseño de baja carga cognitiva.			